



SISTEMA DE
DOCUMENTAÇÃO
TELEBRÁS

ORDEM DE ALTERAÇÃO

NS 1

INSTRUMENTO

Nº 226-540-746

EMIÇÃO: 02

ASSUNTO: Especificações Gerais de Interface Básica entre Equipamentos de Comunicação de Dados (EMD) e a Rede Telefônica Pública para Velocidades de até 20.000 bit/s

INSTRUÇÕES

Item 5.04 - Alterar para:

... opere na faixa de voz, não deve exceder -6dBm na faixa de frequências...

... no mesmo sentido, o nível de potência resultante na linha não deve exceder -6dBm. Ver a ...

Motivo da alteração: excesso de potência causando diafonia na entrada de equipamento PCM

ANEXOS:

ÓRGÃO EMITENTE:

Santos José Gervásio
Gerente do Departamento de Engenharia

DATA: 28. DEZ 1992

Frey (at)
ASSINATURA DO EMITENTE



ESPECIFICAÇÕES GERAIS DE INTERFACE BÁSICA
ENTRE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (ECD)
E A REDE TELEFÔNICA PÚBLICA PARA VELOCIDADES
DE ATÉ 20.000 BIT/s

SUMÁRIO	PAG.:
1. GENERALIDADES.....	02
2. REFERÊNCIAS CRUZADAS.....	02
3. CAMPO DE APLICAÇÃO.....	02
4. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS.....	03
5. CONDIÇÕES AMBIENTAIS.....	03
(A) Faixa para Armazenagem e Transporte.....	03
(B) Condições Normais de Operação.....	03
(C) Condições Permissíveis de Operação.....	04
(D) Geral.....	04
6. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS.....	05
(A) Gerais.....	05
(B) Básicas.....	05
(C) Específicas.....	09
7. ALIMENTAÇÃO.....	11
8. OBSERVAÇÃO.....	11
9. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	11
10. APROVAÇÃO.....	11

1. GENERALIDADES

1.01 Esta Prática visa especificar as características técnicas mínimas exigíveis para a interface entre Equipamentos de Comunicação de Dados (ECD) e a Rede Telefônica Pública para velocidades de transmissão de sinal de dados de até 20.000 bit/s.

2. REFERENCIAS CRUZADAS

2.01 SDT-201-100-001 - Anexo: Glossário de Termos Técnicos de Telecomunicações.

2.02 SDT-210-110-704 - Especificação de Sinalização Acústica para a Rede Nacional de Telefonia.

2.03 SDT-210-110-720 - Características para Interconexões de Equipamentos em Sistemas de Transmissão Analógicos e Digitais.

2.04 SDT-225-250-700 - Especificações Gerais do Sistema de Ondas Portadoras Monocanal para Assinantes.

2.05 SDT-225-250-701 - Especificações Gerais do Sistema de Ondas Portadoras Multicanal para Assinantes.

2.06 SDT-225-540-700 - Especificação de Repetidores em Frequência de Voz de Impedância ou Resistência Negativa.

2.08 SDT-225-540-708 - Especificações Gerais para Equipamentos de Rádio Monocanal - Serviço Fixo.

2.09 SDT-225-540-713 - Especificações Gerais de Linhas Privativas para Comunicação de Dados.

2.10 SDT-225-540-716 - Especificações Gerais de Linhas Telefônicas da Rede Telefônica Pública Comutada Utilizada para Comunicação de Dados.

2.11 SDT-225-540-735 - Especificação de Extensor de Enlace.

2.12 SDT-245-100-701 - Especificação de Aparelhos Telefônicos.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

3.01 Esta Prática se aplica a todas as Empresas do Sistema TELEBRAS.

4. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS

4.01 **Equipamento Terminal de Dados (ETD):** é o equipamento que recebe os sinais de dados após sua transmissão e/ou gera estes sinais para serem transmitidos. O equipamento terminal de dados pode, ainda, produzir sinais para proteção contra erros.

4.02 **Equipamento de Comunicação de Dados (ECD):** é o equipamento destinado a codificar e/ou modular o sinal digital a ser transmitido e decodificá-lo e/ou demodulá-lo na sua recepção, entregando-o na forma original ao equipamento terminal de dados associado. O ECD pode, ainda, incorporar outras funções tais como: controle de erro, chamada automática, resposta automática, conversor assíncrono/síncrono e multiplexador.

5. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

(A) Faixa para Armazenagem e Transporte

5.01 O equipamento quando embalado não deve sofrer danos ou alterações permanentes quando submetidos às seguintes condições:

a) Faixa de Variação de Temperatura:

- Para Transporte: -40 a +70oC;
- Para Armazenagem: -5 a +50oC;

b) Umidade Relativa:

- < ou = 95% até 45oC a +70oC;

c) Altitude Máxima:

- 10.000 metros acima do nível do mar;

d) Gradiente Climático Máximo:

- Temperatura: 40oC / hora;
- Umidade Relativa: 20% / hora.

(B) Condições Normais de Operação

5.02 O equipamento deve atender integralmente às especificações de desempenho descritas nesta Prática, quando ocorrerem as seguintes condições:

- a) Faixa de Variação de Temperatura:
 - De +50C a +450C;
- b) Umidade Relativa:
 - < ou = a 95%;
- c) Gradiente Climático Máximo:
 - Temperatura: 200C / hora;
 - Umidade Relativa: 10% / hora;
- d) Altitude Máxima:
 - 3.000 metros acima do nível do mar.

(C) Condições Permissíveis de Operação

5.03 O equipamento deve continuar em serviço, não necessariamente atendendo às especificações descritas nesta Prática, mas sem sofrer danos ou alterações permanentes, quando ocorrerem as seguintes condições:

- a) Faixa de Variação de Temperatura:
 - De +00C a +500C;
- b) Umidade Relativa:
 - < ou = a 95%, em temperaturas de até +450C, caindo linearmente para < ou = 80% a +500C;
- c) Gradiente Climático Máximo:
 - Temperatura: 200C / hora;
 - Umidade Relativa: 20% / hora;
- d) Altitude Máxima:
 - 3.000 metros acima do nível do mar.

(D) Geral

5.04 Dispositivos integrados em outros equipamentos (exemplo: em equipamentos terminais, em equipamentos multiplex, etc), devem atender às especificações dos equipamentos aos quais estão incorporados.

6. CARACTERISTICAS ELETRICAS

(A) Gerais

6.01 O ECD quando operar na Rede Telefônica Pública Comutada deve ser compatível com a utilização de Sistema de Ondas Portadoras Abertas (SDPA) monocal, SDPA multicanal, Equipamento Extensor de Enlace, Repetidor de Frequência de Voz e Rádio Monocal, cujas características técnicas estão citadas nos documentos dos itens constantes na Parte 2 desta Prática.

6.02 Polaridade: o ECD deve ser transparente à inversão de polaridade das linhas de Rede Telefônica Pública.

(B) Básicas

6.03 Faixa de Frequências de Operação:

a) Para ECD que opera em LPCD tipo N ou LPCD tipo C, cujas características estão especificadas no documento citado no item 2.09 ou na Rede Telefônica Pública Comutada: de 300 Hz a 3.400 Hz;

b) Para ECD que só opera em LPCD tipo B, cujas características estão especificadas no documento citado no item 2.09, deve ter componente CC nula na faixa de frequências de operação;

c) Para ECD analógico que opera acima da faixa de voz, as frequências devem estar compreendidas entre 15 e 140 kHz.

6.04 Níveis de Potência de Transmissão:

a) O nível máximo de potência na saída, para ECD analógico que opere na faixa de voz, não deve exceder 0 dBm na faixa de frequências de operação. Esse nível deve ser ajustável até pelo menos -21 dBm em passos máximos de 3 dB. Se o canal secundário transmitir simultaneamente com o canal principal, no mesmo sentido, o nível de potência resultante na linha não deve exceder 0 dBm. Ver a Prática citada no item 2.03;

b) O nível máximo de potência na saída, para ECD analógico que opere fora da faixa de voz, não deve exceder, na faixa de frequências de operação:

- Até 30 kHz: 0 dBm;

- Acima de 30 kHz: +4 dBm (potência total);

c) O nível máximo de potência na saída, para ECD de Banda Básica, deve ser tal que:

- A concentração de potência na faixa de voz deve ser menor ou igual a **0 dBm**;
- A potência total na saída não deve exceder a **+3 dBm**.

NOTA:

Os limites citados devem ser resultados de medições sobre as impedâncias da TABELA 1, a seguir:

VELOCIDADE (BIT/s)	IMPEDANCIA (Ohms)
1.200	600
2.400	600
4.800	600
9.600	300
19.200	300

TABELA 1

6.05 O ajuste do nível de potência de transmissão deve ser programável por estrape, micro-chave ou similar. Quando programável pelo painel frontal, este deve ser possível inibir por meio de uma chave interna ao ECD ou possuir senha.

6.06 Espúrios na Transmissão: para ECD que opera na faixa de **0 a 4 kHz**, se **P** é o nível de potência de transmissão do sinal nesta faixa, a potência do sinal fora desta faixa não deve exceder os seguintes valores:

- a) (P-20 dB) de 4 kHz a 8 kHz (espúrio individual);
- b) (P-40 dB) de 8 kHz a 12 kHz (espúrio individual);
- c) (P-60 dB) acima de 12 kHz, medida em qualquer banda de 4 kHz.

6.07 Grau de Desequilíbrio:

- a) Para ECD Analógico que opera na faixa de 300 a 3.400 Hz:
 - Para a faixa de 300 a 600 Hz:
 - . Maior ou igual a 46 dB;
 - Para a faixa de 600 a 3.400 Hz:
 - . Maior ou igual a 52 dB;

- b) Para ECD Analógico que opere fora da Faixa de Voz:
- Deve ser maior ou igual a 52 dB na faixa de operação do ECD;
 - O circuito de voz acoplado deve apresentar características iguais aos descritos na alínea a anterior;
- c) Para ECD que opere em Banda Básica:
- Para a faixa de 300 a 600 Hz $\geq$ ou = a 46 dB;
 - Para a faixa de 600 a 10.000 Hz $\geq$ ou = a 52 dB;

6.08 Perda de Retorno:

- a) Para ECD Analógico que opera dentro da faixa de 300 a 3.400 Hz, em relação a 600 Ohms, a perda de retorno, deve ser maior ou igual a 16 dB;
- b) Para ECD Analógico que opera fora da faixa de voz, em relação a 150 Ohms:
- A perda de retorno deve ser maior ou igual aos valores definidos na Figura 1, para as respectivas frequências;
 - O circuito de voz acoplado deve apresentar características iguais aos definidos na alínea a anterior;
- c) Para ECD que opera em Banda Básica, a perda de retorno deve ser maior ou igual aos valores definidos na Figura 2, para as respectivas frequências, sendo:
- Na faixa de 300 a 4.000 Hz, em relação a 600 Ohms;
 - Acima de 4.000 Hz, em relação a 300 Ohms.

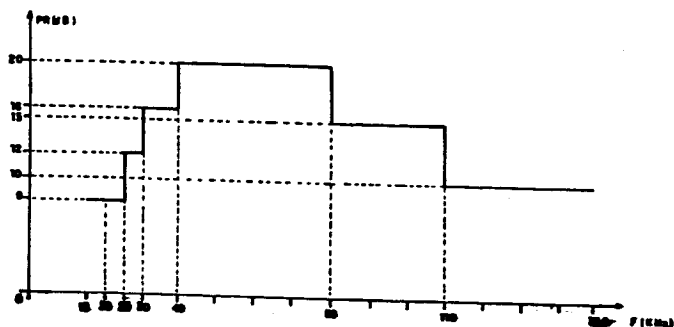


FIGURA 1: ECD ANALÓGICO OPERANDO FORA DA FAIXA DE VOZ

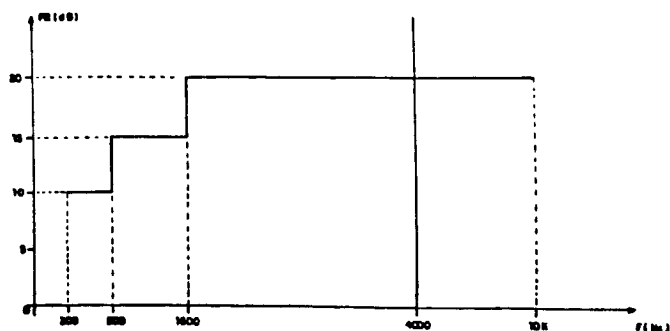


FIGURA 2: ECD OPERANDO EM BANDA BÁSICA

6.09 Retenção de Enlace de Corrente: o ECD para uso em linhas comutadas deve apresentar uma resistência à corrente contínua tal que permita a circulação de uma corrente de linha de no mínimo 20 mA, quando ligado a uma ponte de alimentação de 48 Volts, 2×480 Ohms e resistência de linha de 1.400 Ohms. O ECD deve, também, suportar a corrente máxima circulante, quando estiver ligado a uma ponte de 48 Volts, 2×200 Ohms e resistência de enlace de 0 (zero) Ohms, sem alterar as suas características de transmissão.

6.10 Transformador de Linha e Dispositivo de Retenção:

a) O transformador de linha e/ou a bobina de retenção, se utilizado(s), deve(m) ser capaz(es) de suportar a tensão de teste de 1.000 Volts eficazes (rms), a 60 Hz, durante 30 segundos, entre os enrolamentos primário e secundário e entre cada um destes enrolamentos e a terra. Durante esta medida a corrente de fuga deve ser menor ou igual a 200 uA;

b) Após o teste de tensão aplicada a resistência de isolamento deve ser, no mínimo, de 200 MOhms, medida com 500 VCC entre os enrolamentos primário e secundário e entre cada um destes enrolamentos e a terra.

6.11 Proteção Elétrica: dispositivos de proteção devem ser incorporados ao ECD, a fim de evitarem que sobretensões e sobrecorrentes provoquem danos:

a) **Sobretensões Transversais:** aplicando-se entre os terminais de linha do ECD, surtos de tensão de 600 Volts de pico, através de circuito conforme a Figura 3, o ECD não pode sofrer qualquer dano;

b) **Sobretensões Longitudinais:** aplicando-se entre cada terminal de linha do ECD e a terra, surtos de tensão de 600 Volts de pico, através do circuito conforme a Figura 3, o ECD não pode sofrer qualquer dano.

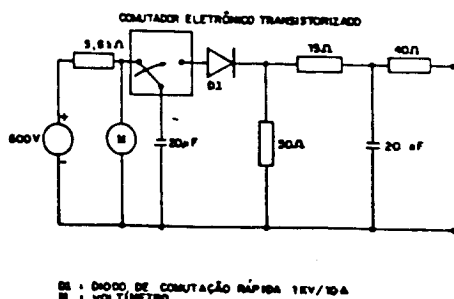


FIGURA 3: GERADOR DE SOBRETENSÃO

(C) Especificas

6.12 Para equipamento que dispõe de dispositivo de resposta manual, além das características elétricas gerais e básicas, devem ser atendidas:

- a) Facilidade de Transferência "Telefone/ECD": o tempo de transferência da condição "dados" para condição "telefone" deve ser menor que 25 ms. Quando na condição "telefone", apenas a impedância do telefone deve ser vista pela linha;
- b) Supressor de Eco:
 - Facilidade de Desativação do Supressor de Eco: um gerador de tom desativador de supressor de eco deve estar disponível no ECD, quando requerido, com as seguintes características:
 - Frequência de Tom: 2.100 ± 15 Hz;
 - Nível do Tom: o mesmo nível do sinal de dados do ECD;
 - Duração do Tom: $3,3 \pm 0,7$ s.

6.13 Para equipamento que dispõe de dispositivos de resposta automática, além das características elétricas gerais e básicas, devem ser atendidas:

- a) As características referentes ao supressor de eco citadas na alínea b do item anterior;
- b) Detector de Corrente de Toque: caso o ECD esteja equipado com detector de corrente de toque, o detector deve ter sensibilidade suficiente para detectar tensões pulsadas desde 40 a 90 Volts (rms) com frequências entre 15 a 36 Hz. A impedância de entrada deve ser maior que 20.000 Ohms medida

com tensão menor que 4 Volts (rms), na faixa de frequências de 300 a 3.400 Hz, como também maior que 10.000 Ohms, quando medida com tensão menor que 50 Volts (rms) na faixa de frequências de 20 a 60 Hz;

c) Relé de Linha: caso o ECD esteja equipado com o relé de linha, as características de rigidez dielétrica e de resistência de isolamento entre a bobina do relé e a terra e entre a bobina do relé e os contatos, devem ser idênticas às especificadas para a bobina de retenção de chamada (item 6.10, anterior). O tempo de abertura ou de fechamento dos contactos do relé devem ser menores ou iguais a 25 ms.

6.14 Para equipamento que dispõe de dispositivos de chamada manual, além das características elétricas gerais e básicas, devem ser atendidas as características de facilidade de transferência "telefone/ECD", citadas na alínea a do item 6.12.

6.15 Para equipamento que dispõe de dispositivo de chamada automática, além das características elétricas gerais e básicas, devem ser atendidas:

a) As características referentes ao supressor de eco citadas na alínea b do item 6.12;

b) Características aplicáveis da sinalização telefônica, especificadas no documento citado no item 2.02;

c) Características dos pulsos de discagem (decádicos e/ou multifrequenciais) especificados no documento citado no item 2.12.

6.16 Para ECD que opera com voz e dados simultaneamente:

a) O filtro de acoplamento de voz mais dados, pode apresentar no máximo 1 dB de perda de inserção na faixa de 0,3 a 3,4 kHz no circuito de voz;

b) O filtro deve ser passivo e balanceado, de modo a atuar mesmo com o ECD desligado;

c) Rejeição às portadoras:

- O filtro de acoplamento do ECD deve apresentar uma rejeição maior ou igual a 50 dB nas frequências acima de 15 kHz, medida no circuito de voz, na saída para o telefone;

d) O ECD deve possuir resistência, em corrente contínua, menor que 40 Ohms (2 x 20 Ohms balanceado);

e) O ruído psfométrico introduzido pelo ECD na faixa de 300 a 3.400 Hz, deve ser menor que -70 dBm.

7. ALIMENTAÇÃO

7.01 O ECD não pode utilizar a corrente elétrica da linha telefônica da Central Pública de Comutação Telefônica para alimentação de qualquer equipamento. O ECD, quando fizer parte de um sistema (serviço) fornecido pela Empresa do STB, deve ser alimentado de acordo com os critérios adotados pela Empresa do STB.

7.02 O ECD deve apresentar indicação visual referente à alimentação.

8. OBSERVAÇÃO

8.01 Quaisquer sugestões, críticas ou outro tipo de comentário, visando correções de eventuais deficiências ou que possam contribuir para o aprimoramento desta Prática, devem ser dirigidos, adequadamente fundamentados, à Divisão de Transmissão e Acesso do Departamento de Engenharia da Diretoria de Planejamento e Engenharia da TELEBRAS.

9. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

9.01 A TELEBRAS não se responsabiliza pela ocorrência de quaisquer infrações aos direitos de propriedade industrial eventualmente incidentes sobre o produto ou processo descrito nesta Prática. Os interessados em fabricar o produto ou utilizar o processo objeto desta Prática, devem verificar, antecipadamente, se há no Centro de Documentação e Informação Tecnológica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial algum depósito de patente vigente.

10. APROVAÇÃO

10.01 Esta Prática foi aprovada pelo Chefe do Departamento de Engenharia por delegação do Diretor de Planejamento e Engenharia em 16 de outubro de 1990 e entra em vigor a partir de 16/10/1990.